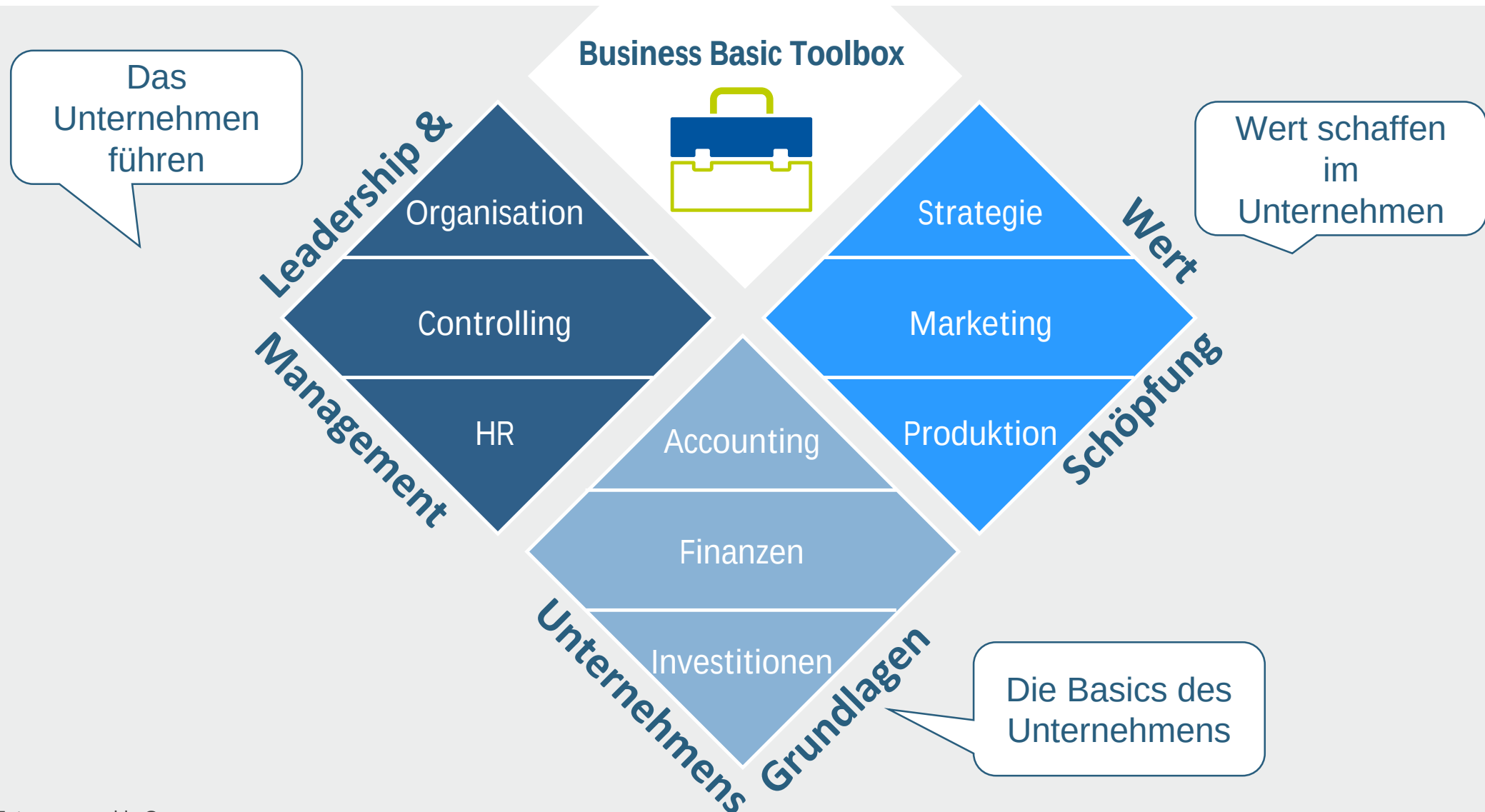




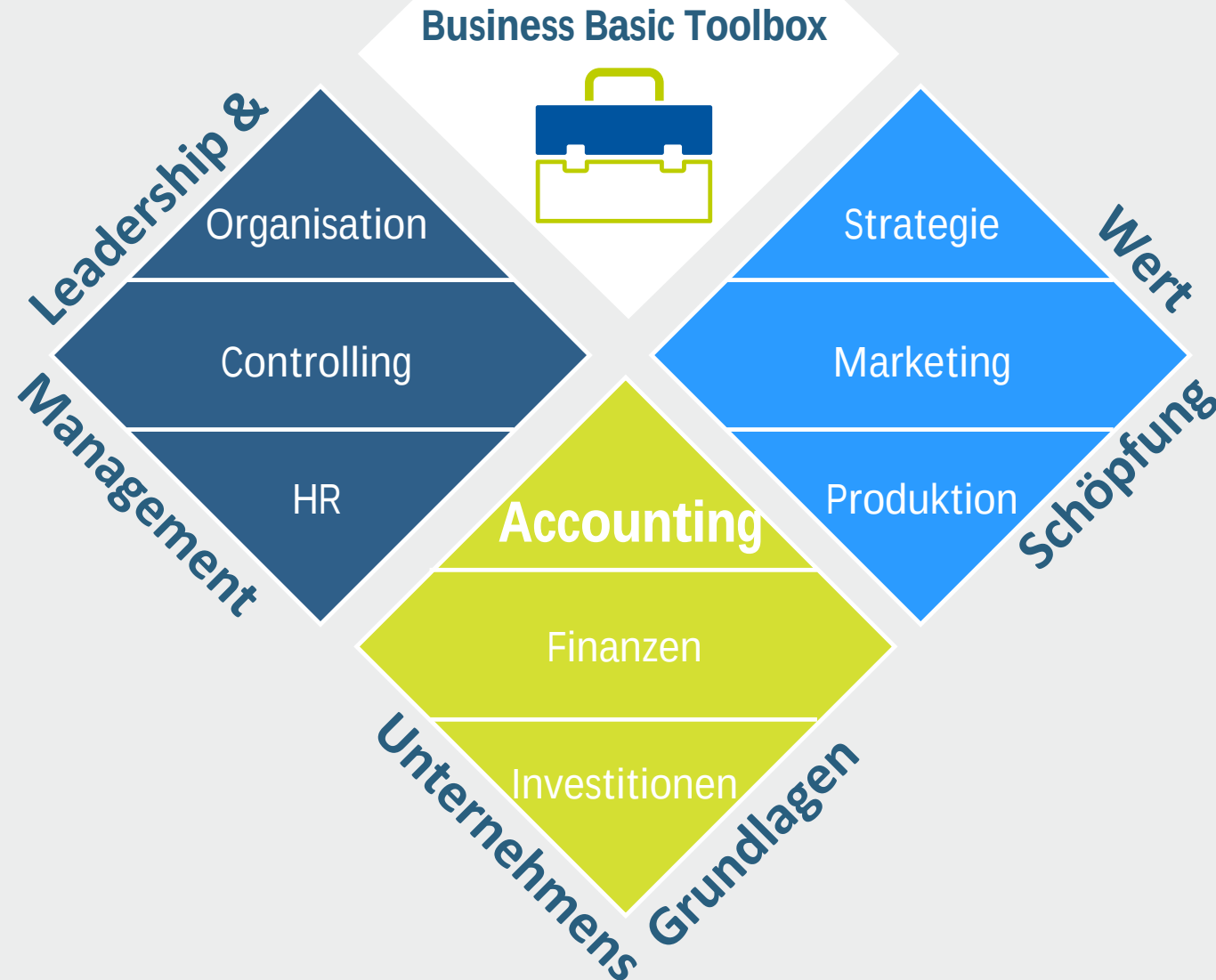
Business Basics für Ingenieure: Die Basics des Unternehmens

Unternehmerisch Denken: Warum ist Betriebswirtschaft anders?

Die Betriebswirtschaft ist vielfältig und lässt sich in drei große Bereiche unterteilen



Der Schwerpunkt dieses Moduls liegt auf Grundlagen der Unternehmensführung



Was ist Betriebswirtschaft?

Heute scheint die Betriebswirtschaft überall zu sein....

... aber ihre Ursprünge liegen schon lange zurück

[2] **Watch Virgin Atlantic transform old Air Berlin aircraft – complete with new business-class 'Love Suites'**

Travel · News

share



[3] **Volkswagen doubles profits but forecast underwhelms analysts**

German carmaker still marked by emissions scandal but turnaround continues apace



Amazon is pulling even further ahead of Walmart

Published: Feb 26, 2018 2:21 p.m. ET

[4] **Siemens Unit's Value in IPO Slips Toward \$32 Billion**

Ruth David

Why Apple Will Lose China Market Share In 2018, Despite The Success Of The iPhone X

February 2018, 21:30 MEZ

[6]



[1]

Aufgrund von Dokumentationsanforderungen wurde die Betriebswirtschaftslehre immer relevanter

Ägypter, Griechen, Römer	Spätmittelalter	Merkantilismus	19. Jahrhundert	20. Jahrhundert
• Unternehmen mit stand. Abläufen • Festhalten von Bestand und Vermögen	• Erste Publikationen; wissenschaftliche Ansätze • Norditalien (z.B. Medici)	• Frühkapitalistische Systeme und Manufakturen • Der Staat im Zentrum der Wirtschaft	• Handel als Industriezweig mit hoher Bedeutung • Erste industrielle Revolution	• Entstehung der modernen Form der Betriebswirtschaftslehre • Erste Handelshochschulen im frühen 20. Jahrhundert • 1898: HHL erste BWL Hochschule in Deutschland

References

[1] Access date: 3.04.2018

<https://pixabay.com/en/egypt-desert-animals-camels-sand-2569182/>

[2] Access date: 3.04.2018

[telegraph.co.uk/travel/news/virgin-atlantic-to-fly-old-air-berlin-planes-love-suite/](https://www.telegraph.co.uk/travel/news/virgin-atlantic-to-fly-old-air-berlin-planes-love-suite/)

[3] Access date: 3.04.2018

<https://www.ft.com/content/d5a3b0b8-18c0-11e8-9376-4a6390addb44>

[4] Access date: 3.04.2018

<https://www.marketwatch.com/story/walmarts-e-commerce-slowdown-indicates-amazons-lead-is-growing-2018-02-26>

References

[5] Access date: 3.04.2018

<https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-02-26/siemens-unit-s-value-in-ipo-is-said-to-slip-toward-32-billion>

[6] Access date: 3.04.2018

<https://www.forbes.com/forbes/welcome/?toURL=https://www.forbes.com/sites/ralphjenning/2018/02/25/why-apple-despite-the-iphone-x-will-lose-china-market-share-in-2018/&refURL=&referrer=#323f685d462e>



Business Basics für Ingenieure: Die Basics des Unternehmens

Unternehmerisch Denken: Einordnung der BWL in Wissenschaft

School of Business and Economics
TIMEResearch Area | Innovation & Entrepreneurship Group (WIN)

Die BWL lässt sich in die Systematik der Wissenschaften einordnen



Die BWL hebt sich durch die ihr zugrunde liegende spezifische Denkweise von anderen Realwissenschaften ab

		Naturwissenschaft / Ingenieurwesen	Betriebswirtschaftslehre
	Fokus	Die Technik	Der Mensch
	Rationalität	Die Technik folgt Regeln und Gesetzen	Der Mensch ist irrational
	Komplexität	Modelle erreichen stets berechenbare Komplexität	Modelle erreichen eine nicht berechenbare Komplexität
	Risiko	Eindeutige Ereignisse und Wahrscheinlichkeiten	Risiko, Unsicherheit und Sicherheit
	Umgang mit Unsicherheit	Nur entscheiden, wenn Sicherheit vorhanden ist	Ziel ist, unter Unsicherheit die beste Entscheidung zu treffen
	Modelle	Abgeschlossene Modelle	Offene Modelle



Business Basics für Ingenieure: Die Basics des Unternehmens

Unternehmerisch Denken: Warum ist Betriebswirtschaft relevant?

School of Business and Economics
TIMEResearch Area | Innovation & Entrepreneurship Group (WIN)

Die VWL betrachtet die gesamtwirtschaftlichen Zusammenhänge, während die BWL die Organisation in den Vordergrund stellt

Volkswirtschaft



Betriebswirtschaft



Ziel

- Erklärung der wirtschaftlichen Tätigkeiten
- Bewertung der wirtschaftlichen Tätigkeiten
- Prognose der wirtschaftlichen Aktivitäten
- Gestaltung der wirtschaftlichen Aktivitäten

Warum müssen wir wirtschaftlich handeln?



[3]

**Die menschlichen
Bedürfnisse sind
unbegrenzt (objektive und
subjektive Bedürfnisse)**

vs.



[4]

Güter sind von Natur aus knapp

Wirtschaftliche Maßnahmen sind auf Makro- und Mikroebene relevant

Wirtschaftswissenschaften



[5]

Betriebswirtschaft



[3]

Ziel der Unternehmen ist es, den Warenmangel zu reduzieren

Wirtschaft

Zusammenfassung aller menschlichen Aktivitäten zur Reduzierung des Warenmangels unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Prinzipien



Unternehmen

Organisierte und systematische wirtschaftliche Einheit, die Waren oder Dienstleistungen herstellt oder vertreibt



References

[1] Access date: 3.04.2018

<https://pixabay.com/en/earth-globe-hands-cooperation-1580260/>

[2] Access date: 3.04.2018

<https://pixabay.com/en/photos/steel%20production/>

[3] Access date: 3.04.2018

<https://pixabay.com/en/iphone-smartphone-apps-apple-inc-410311/>

[4] Access date: 3.04.2018

<https://www.express.co.uk/life-style/science-technology/604588/iPhone-6S-Apple-Store-iOS-App-Skip-Queue-Pre-Order>

[5] <https://pixabay.com/en/people-child-portrait-girl-poor-3144645/>



Business Basics für Ingenieure: Die Basics des Unternehmens

Unternehmerisch Denken: Entscheidungsfindung

Wie treffen wir Entscheidungen?



vs.



Entscheidungen werden in drei Schritten getroffen - die Bewertung der Entscheidungen erfolgt oft anhand von Opportunitätskosten



Welche Aktie würden Sie kaufen?

Alternativen



BMW Aktie [3]



VW Aktie [4]



Bewertung



[5]



[6]

Ergebnis



Kaufe BMW Aktie [3]



Entscheidungskriterien

- Wert der Aktie
- Dividendenrendite
- Entwicklung innerhalb von 1 Jahr



References

[1] Access date: 3.04.2018

<https://www.autoblog.com/photos/volkswagen-transporter-t6/#slide-3451682>

[2] Access date: 3.04.2018

<https://pxhere.com/en/photo/1390009>

[3] Access date: 3.04.2018

<https://pixabay.com/en/bmw-logo-car-1596080/>

[4] Access date: 3.04.2018

<https://logos-download.com/175-volkswagen-logo-download.html>

[5] Access date: 3.04.2018

https://www.google.de/search?q=Share+Price+BMW&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwiSifv4gfnZAhXOhqQKHcBpB_QQ_AUICSgA&biw=1600&bih=769&dpr=1

References

[6] Access date: 3.04.2018

<https://uk.reuters.com/article/uk-volkswagen-wages/volkswagen-reaches-german-deal-on-wages-leave-pensions-idUKKCN1G50IQ>

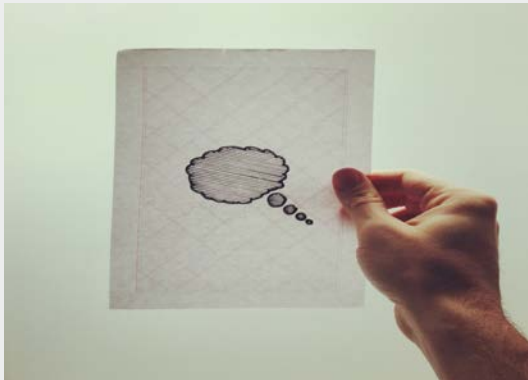


Business Basics für Ingenieure: Die Basics des Unternehmens

Unternehmerisch Denken: Entscheidungsfindung unter menschlichem Einfluss

Entscheidungsfindung ist mit menschlichem Verhalten und psychologischen Prozessen verbunden - jeder Mensch hat individuelle Absichten

Kognitive Prozesse



[1]

Prozess der Informationsaufnahme und -verarbeitung

Prozesse aktivieren



[2]

Prozesse, die das Verhalten stimulieren

Prozesse verhindern



[3]

Prozesse, die das Verhalten hemmen

Menschliche Rationalität ist begrenzt und kann zu irrationalen Entscheidungen führen



Nachvollziehbarkeit des Entscheidungsproblems



**Kognitive Einschränkungen
(Informationsaufnahme und -
verarbeitung)**



Verfügbare Zeit für die Entscheidungsfindung



**Individuelle,
irrationale
Entscheidungen
möglich**

Das Risikobewusstsein des Einzelnen ist subjektiv

Risikoavers:

Menschen bevorzugen die Investition mit dem geringeren Risiko, wenn sie mit zwei Anlagealternativen mit gleicher erwarteter Rendite konfrontiert werden



Risiko freudig:

Menschen sind bereit, Risiken einzugehen, um den potenziellen Return on Investment zu erhöhen

St. Petersburg Paradox – Casino Spiel



[4]

- Einzelspieler
- Der Anfangseinsatz beginnt bei 2€ und verdoppelt sich jedes Mal, wenn Kopf erscheint
- Wenn Zahl zum ersten Mal erscheinen, endet das Spiel und der Spieler gewinnt, was sich im Pot befindet

Würdest du das Spiel spielen?

- Mathematisch gesehen würde man 2^k € gewinnen, (k =Anzahl der Würfe)
- Aufgrund des erwarteten Wertes sollte man das Spiel um jeden Preis spielen, wenn man die Möglichkeit hat

➤ In Realität würden die Leute nicht einmal 25€ bezahlen, um das Spiel zu spielen

References

[1] Access date: 3.04.2018

<https://pixabay.com>

[2] Access date: 3.04.2018

<https://www.dreamstime.com/stock-image-track-field-athletics-image10665901>

[3] Access date: 3.04.2018

<http://auto.eastday.com/a/180322152001517.html>

[4] Access date: 3.04.2018

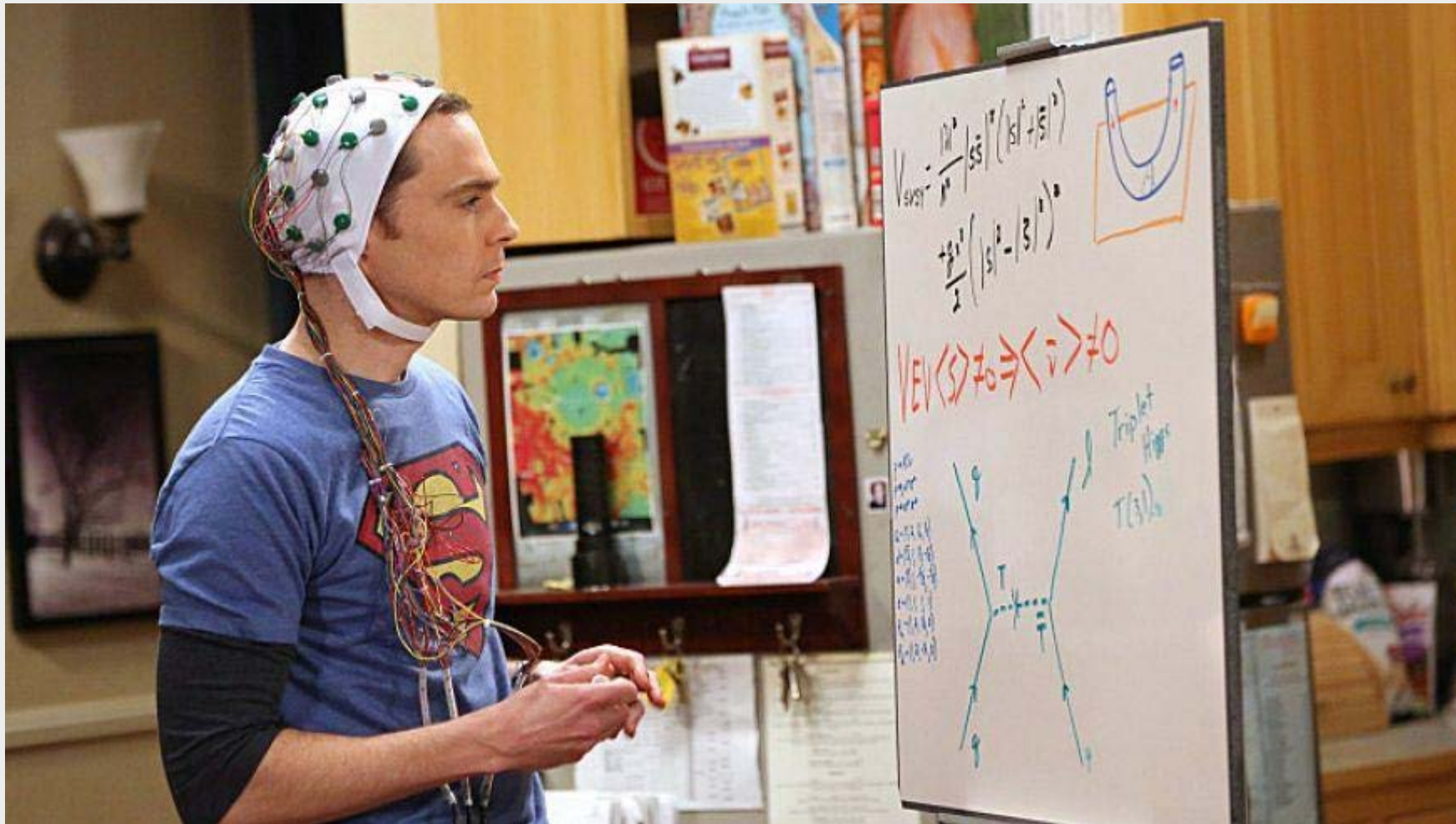
<https://pixabay.com/en/euro-1-coin-currency-europe-money-400249/>



Business Basics für Ingenieure: Die Basics des Unternehmens

Unternehmerisch Denken: Effektivität vs. Effizienz

Was bedeutet es, effektiv und effizient zu sein?



[1]

Wirtschaftliche Entscheidungsfindung ist immer ein Trade-off zwischen Input und Output

Input (Resources)



[2]

Effizient zu sein bedeutet, mit so wenig Ressourcen wie möglich ein gewünschtes Ziel zu erreichen



Output

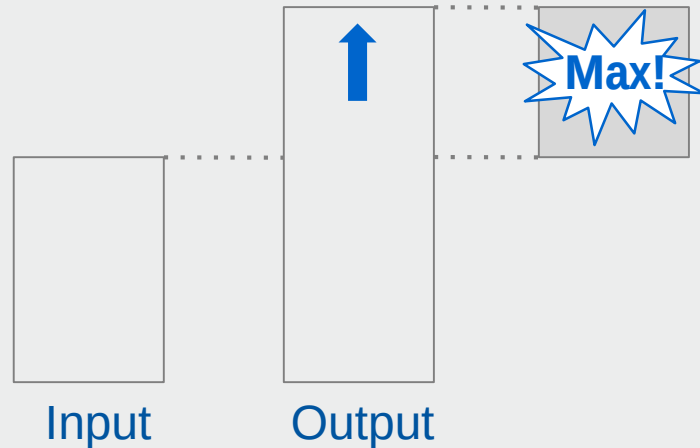


[3]

Effektiv sein bedeutet, ein definiertes Ziel mit den verfügbaren Ressourcen zu erreichen

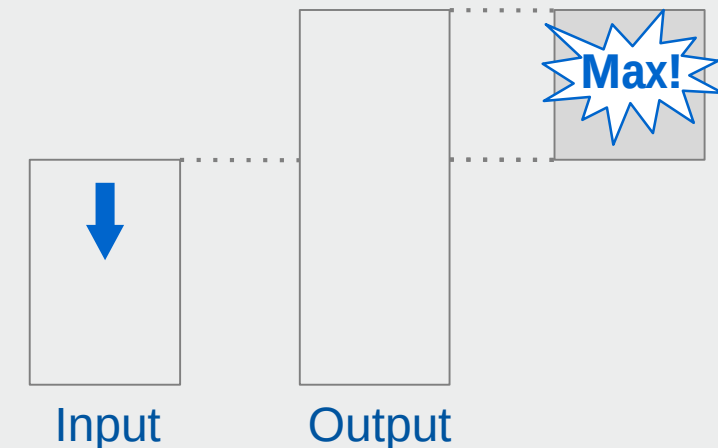
Effizienz hat zwei Formen - Minimalprinzip und Maximalprinzip

Maximalprinzip



Maximierung des Outputs
basierend auf den verfügbaren
Ressourcen

Minimalprinzip



Minimierung der verbrauchten
Ressourcen, um einen bestehenden
Plan zu erreichen

References

[1] Access date: 3.04.2018

<https://arvrjourney.com/science-stuff-that-you-shouldnt-miss-in-the-big-bang-theory-the-yerkes-and-dodson-law-a40b23a032d7>

[2] Access date: 3.04.2018

<https://pixabay.com/en/egg-flour-sugar-baking-ingredients-2142064/>

[3] Access date: 3.04.2018

<https://pixabay.com/en/chocolate-cake-chocolate-delicious-3173076/>



Business Basics für Ingenieure: Die Basics des Unternehmens

Unternehmerisch Denken: Opportunitätskosten

Was ist das nächste Urlaubsziel?



- Wilde Natur
- Frische Luft
- Persönliche Herausforderung



- Entspannte Strände
- Sonne, Sonne, Sonne
- Zeit, ein Buch zu lesen

➤ **Entscheidungen sind mit Opportunitätskosten verbunden**

Opportunitätskosten sind entgangene Möglichkeiten

- Opportunitätskosten sind **Vorteile**, die eine Person **hätte erhalten können**, aber nicht wahrgenommen hat, um eine andere Gelegenheit zu nutzen
- Opportunitätskosten stellen eine Alternative dar, die bei der Entscheidungsfindung aufgegeben wird
- Relevant für zwei sich **gegenseitig ausschließende Ereignisse**

Opportunitätskosten = Rückgabe der lukrativsten Option - Rückgabe der gewählten Option

Mit Opportunitätskosten lassen sich Alternative bewerten



Merkmal	Nutzenpunkte
• Wilde Natur	• 5
• Frische Luft	• 5
• Persönliche Herausforderung	• 10
	Σ 20



Merkmal	Nutzenpunkte
• Entspannte Strände	• 10
• Sonne, Sonne, Sonne	• 10
• Zeit, ein Buch zu lesen	• 10

Bevorzugte
Alternative: am Strand
entspannen!

Σ 30

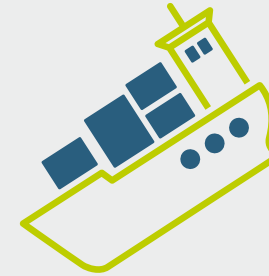
Opportunitätskosten sind hypothetische Kosten; Sunk costs sind tatsächliche Kosten

Opportunitätskosten



- **Verlust des potenziellen Gewinns** aus anderen **Alternativen**, falls eine **Alternative** gewählt wird
- **Hypothetische Kosten**, die **ex ante** bewertet werden

Sunk costs



- **Kostenpositionen**, die **bereits in der Vergangenheit** aufgetreten sind und nicht **mehr wieder eingezogen** werden können
- **Retrospektive Kosten**, die **nachträglich** bewertet werden

References

[1] Access date: 17.04.2018

<https://pixabay.com>

[2] Access date: 17.04.2018

<https://pixabay.com>



Business Basics für Ingenieure: Die Basics des Unternehmens

Unternehmerisch Denken: Indifferenzkurve und Budgetlinie

Was ist besser?

Viel Geld und wenig Freizeit

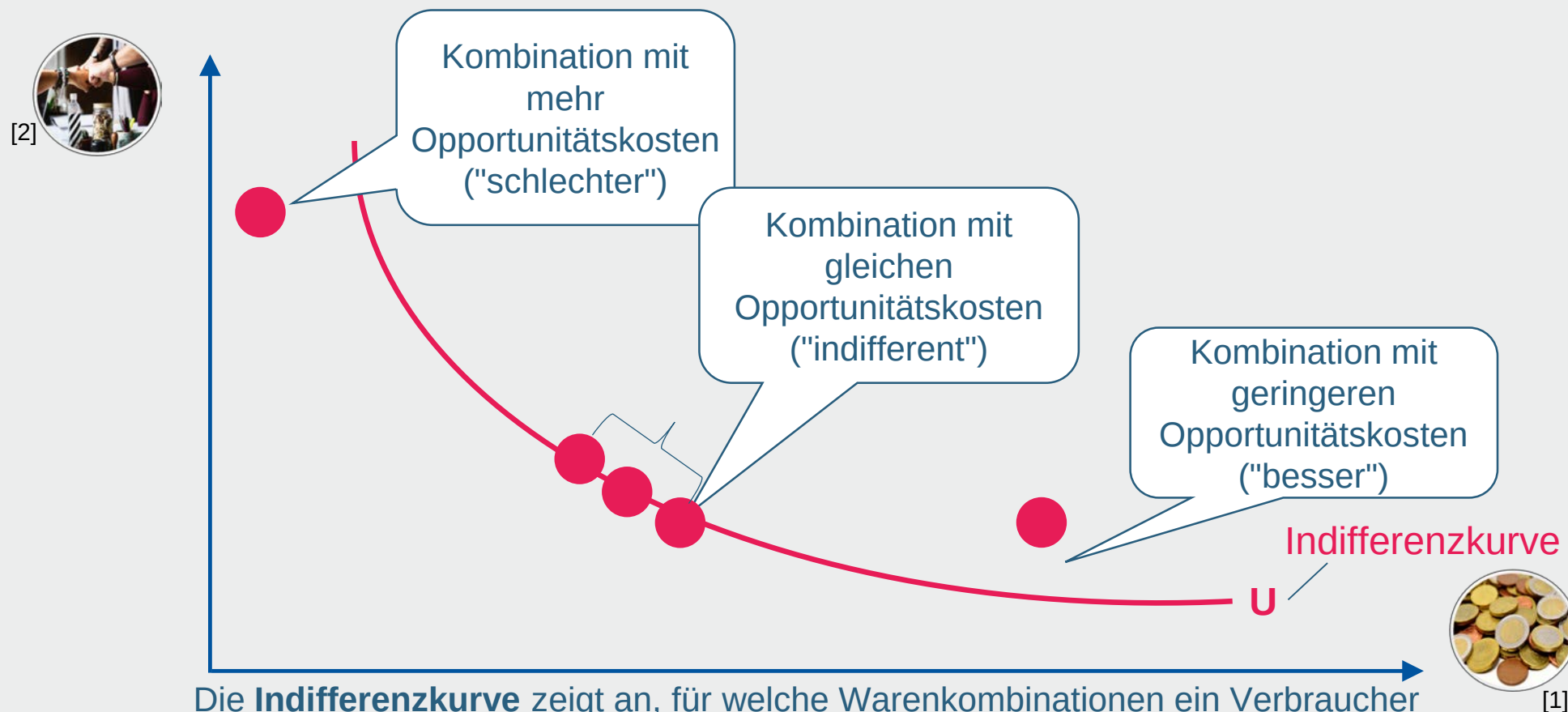


VS.

Viel Freizeit und wenig Geld

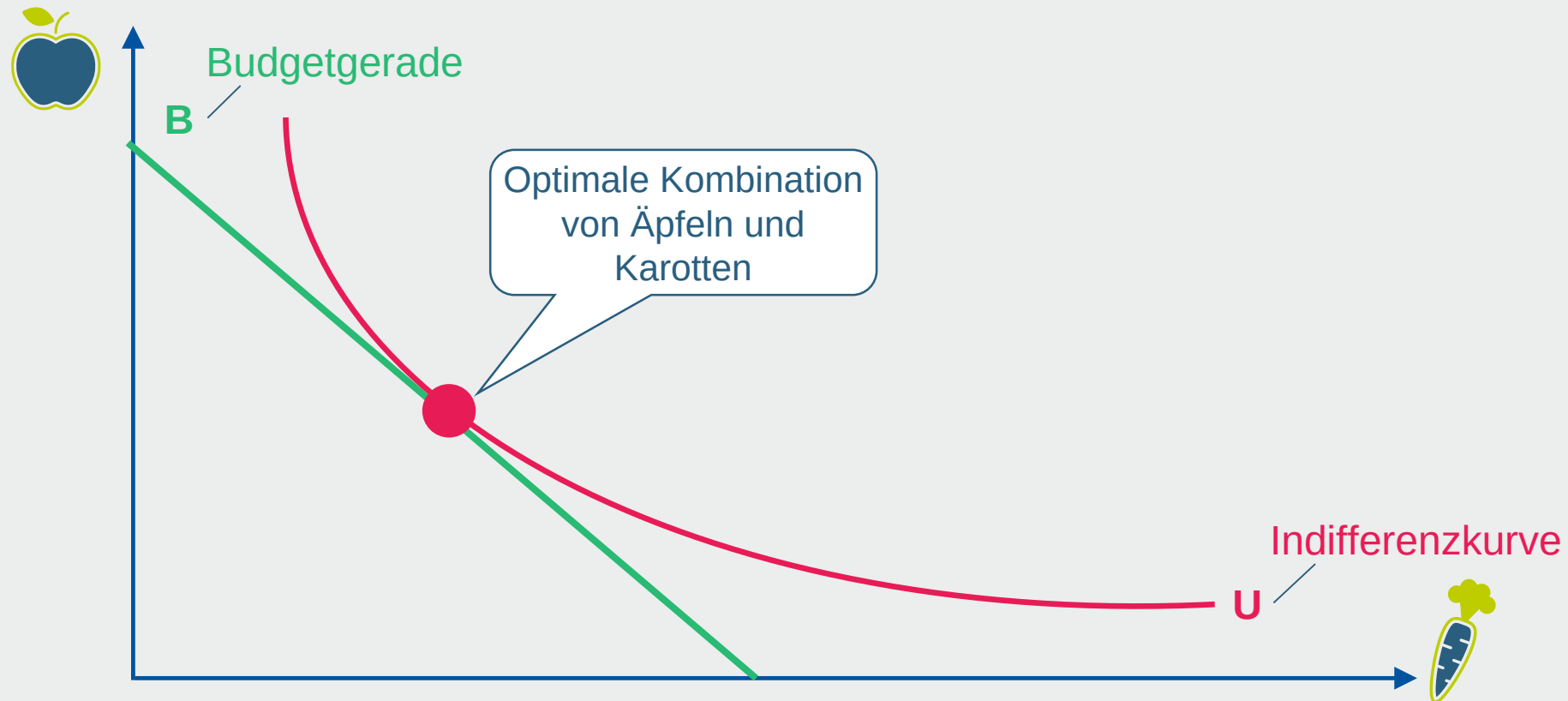


Indifferenzkurven zeigen gleichwertige Warenbündel



Die **Indifferenzkurve** zeigt an, für welche Warenkombinationen ein Verbraucher gleichgültig (*indifferent*) ist. Das heißt, der Verbraucher hat keine Präferenz für eine Kombination oder ein Bündel von Waren gegenüber einer anderen Kombination auf derselben Kurve

Die Budgetgerade stellt sämtliche Kombinationen von Preisen und Gütern dar



Die optimale **Wahl oder Kombination** ist die preisgünstigste Kombination, die den höchsten Nutzen bringt (Berührungspunkt der Budgetlinie und Indifferenzkurve)

References

[1] Access date: 3.04.2018

<https://pixabay.com/en/coins-money-currency-euro-specie-3146970/>

[2] Access date: 3.04.2018

<https://medium.com/swlh/the-abcs-of-being-a-valuable-team-member-e784f50470bf>



Business Basics für Ingenieure: Die Basics des Unternehmens

Unternehmerisch Denken: Anordnung von Gütern auf der Indifferenzkurve

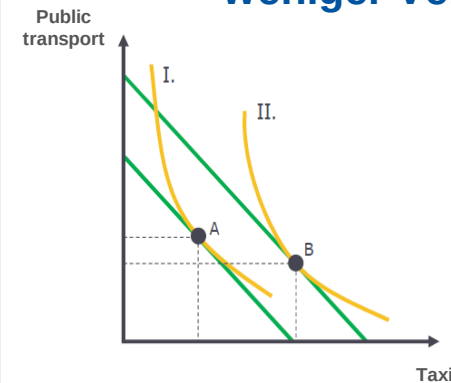
Indifferenzkurven sind von der Höhe und der Budgetänderung abhängig

Normale Güter: Eine Budgeterhöhung bedeutet mehr Verbrauch des Gutes



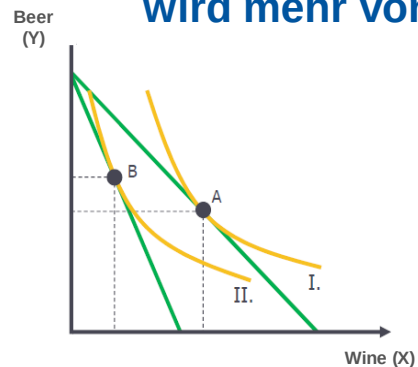
- **Lebensmittel:** teurere Lebensmittel kaufen
- **Luxusgüter:** Luxusmarken können sich geleistet werden

Inferiore Güter: Eine Budgeterhöhung bedeutet weniger Verbrauch des Gutes



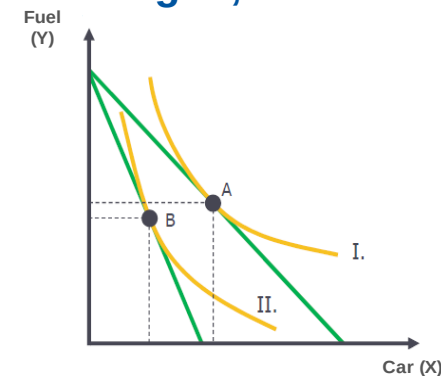
- **Öffentliche Verkehrsmittel:** Je mehr Geld einem zur Verfügung steht, desto eher werden Taxen statt ÖPNV benutzt

Substitute: Wenn die Preise von Gut X steigen, wird mehr von Gut Y verbraucht



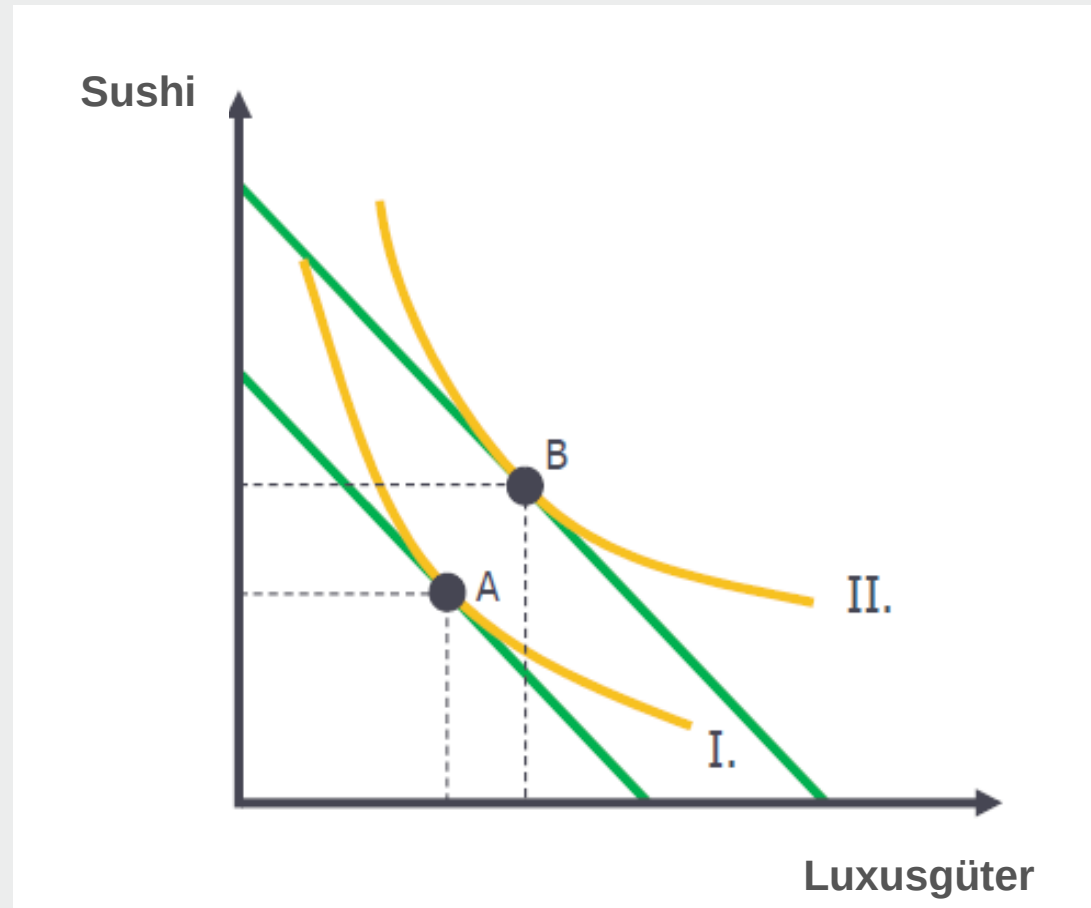
- Wenn die Weinpreise steigen, wird mehr Bier gekauft
- Wenn die Butterpreise steigen, wird mehr Margarine gekauft

Komplementäre Güter: Wenn die Preise von Gut X steigen, wird weniger von Gut Y verbraucht



- **Autos und Benzin:** Wenn Autos teurer werden, werden weniger Autos gekauft und damit weniger Kraftstoff verbraucht (und umgekehrt)

Normales Gut : Eine Budgeterhöhung bedeutet mehr Verbrauch des Gutes



- **Lebensmittel:** Einkauf von teureren Nahrungsmitteln
- **Luxusgüter:** Es können sich Luxusmarken geleistet werden



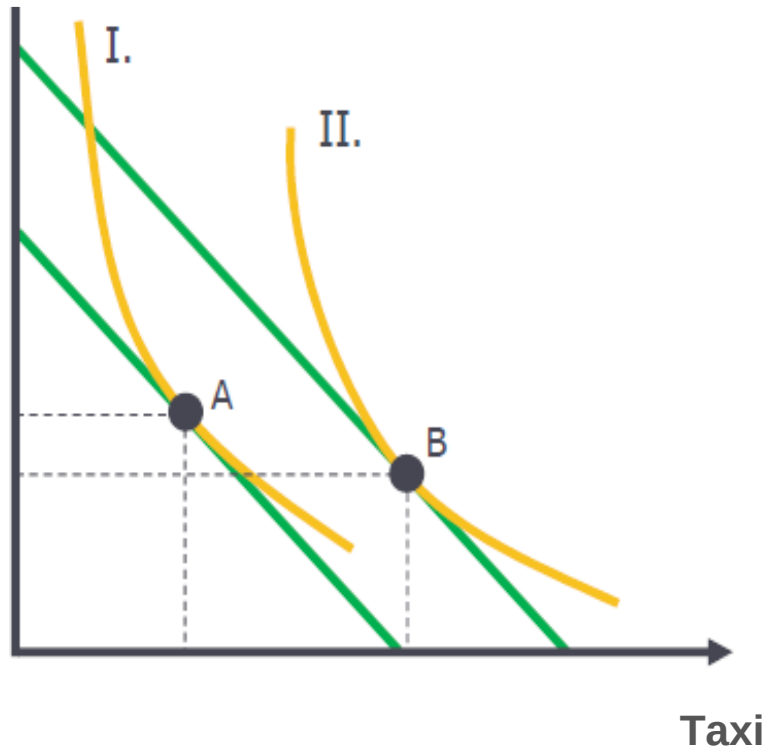
[1]



[2]

Inferiores Gut : Eine Budgeterhöhung bedeutet weniger Verbrauch des Gutes

Öffentliche
Verkehrs-
mittel



- **Öffentliche Verkehrsmittel:** Je mehr Geld einem zur Verfügung steht, desto eher werden Taxen statt ÖPNV benutzt

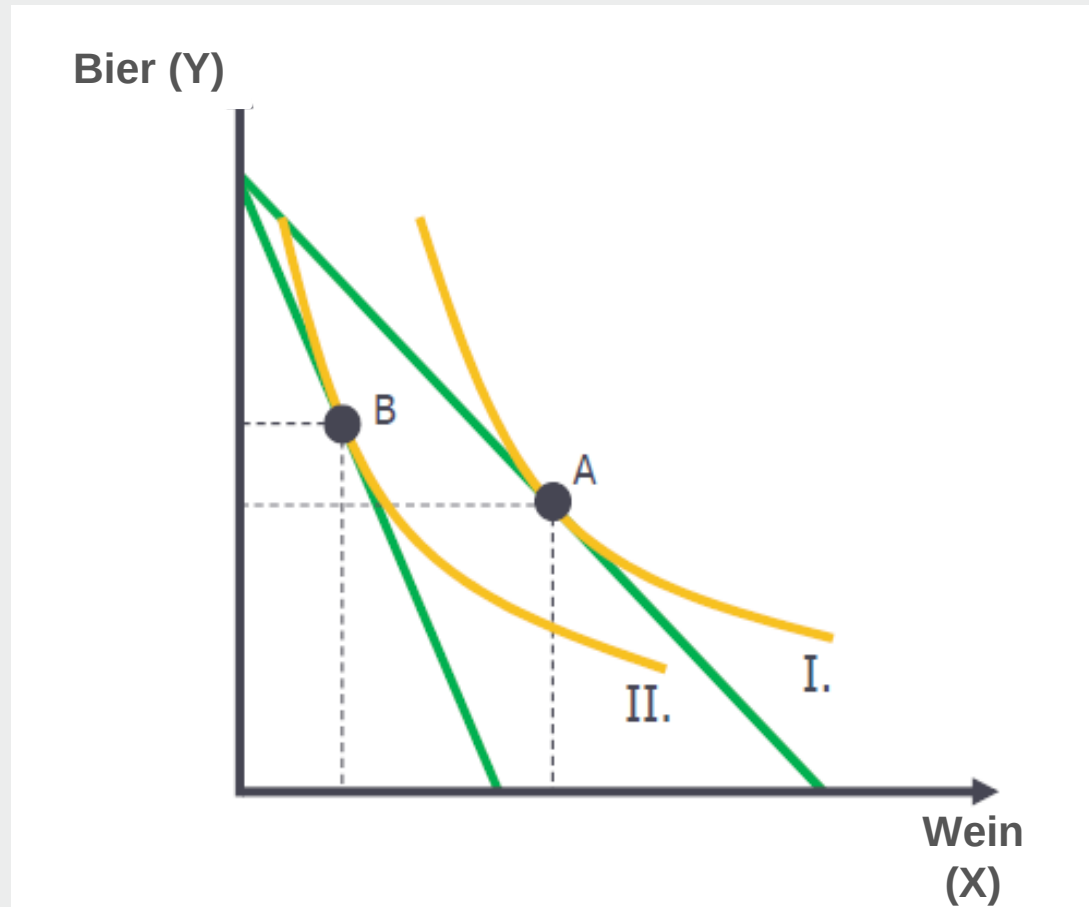


[3]



[4]

Substitute: Wenn Gut X teurer wird, wird mehr von Gut Y verbraucht



- Wenn **Wein** teurer wird, wird mehr **Bier** gekauft
- Wenn die **Butterpreise** steigen, wird eher **Margarine** gekauft

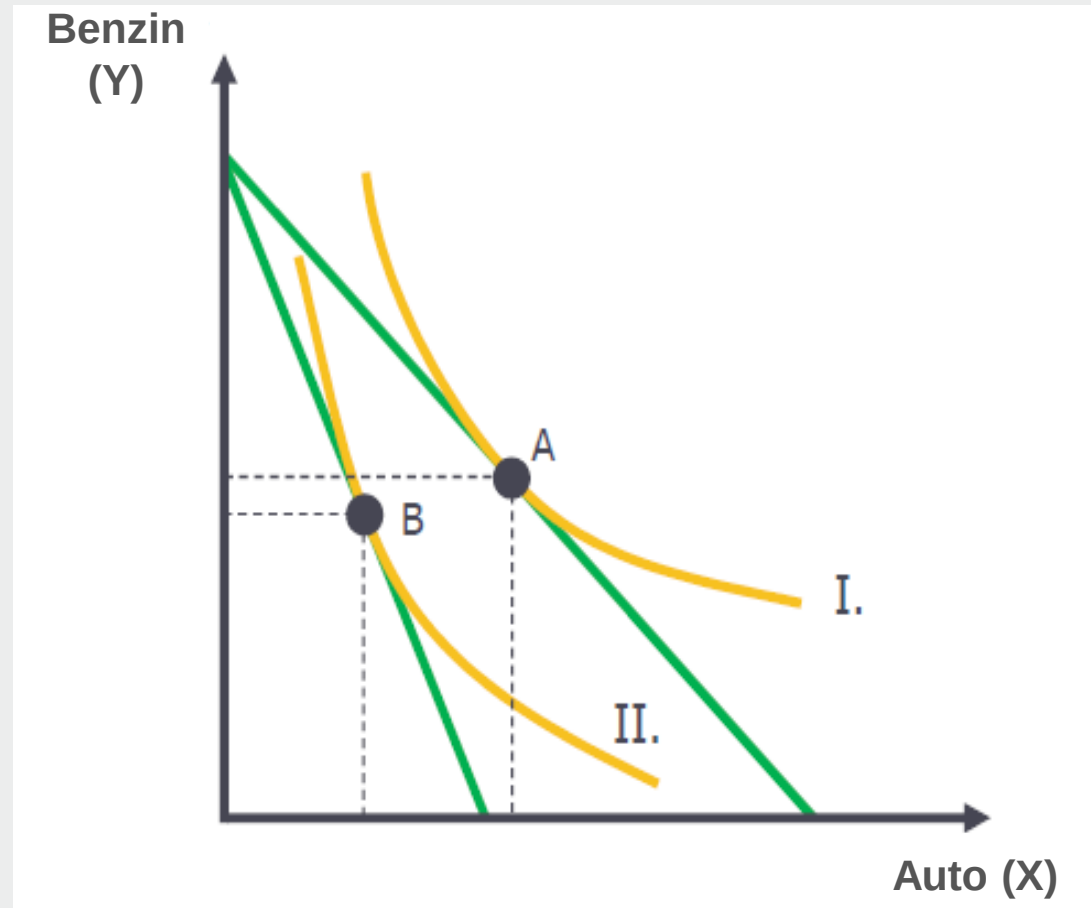


[5]



[6]

Komplementäre Güter: Wenn die Preise von Gut X steigen, wird weniger von Gut Y verbraucht



- **Autos und Benzin:** Wenn Autos teurer werden, werden weniger Autos gekauft und damit weniger Kraftstoff verbraucht (und umgekehrt)



[7]



[8]

References

[1] Access date: 3.04.2018

<https://pixabay.com/en/asian-black-chinese-cucumber-diet-1239272/>

[2] Access date: 3.04.2018

<https://www.lxrco.com/louis-vuitton>

[3] Access date: 3.04.2018

<https://pixabay.com/en/bern-old-town-justice-lane-3108226/>

[4] Access date: 3.04.2018

<http://maxpixel.freegreatpicture.com/Classical-Taxi-London-3267848>

[5] Access date: 3.04.2018

<https://theculturetrip.com/south-america/peru/articles/7-things-you-need-to-know-about-peruvian-wine/>

References

[6] Access date: 3.04.2018

<http://frankenmuthcueventcenter.com/new-beer-wine-package/>

[7] Access date: 3.04.2018

<https://pixabay.com/en/amg-mercedes-sls-sports-car-auto-1880381/>

[8] Access date: 3.04.2018

<https://pixabay.com/en/fuel-pump-energy-gas-pump-1596622/>



Business Basics für Ingenieure: Die Basics des Unternehmens

Unternehmerisch Denken: Subjektiver Nutzen

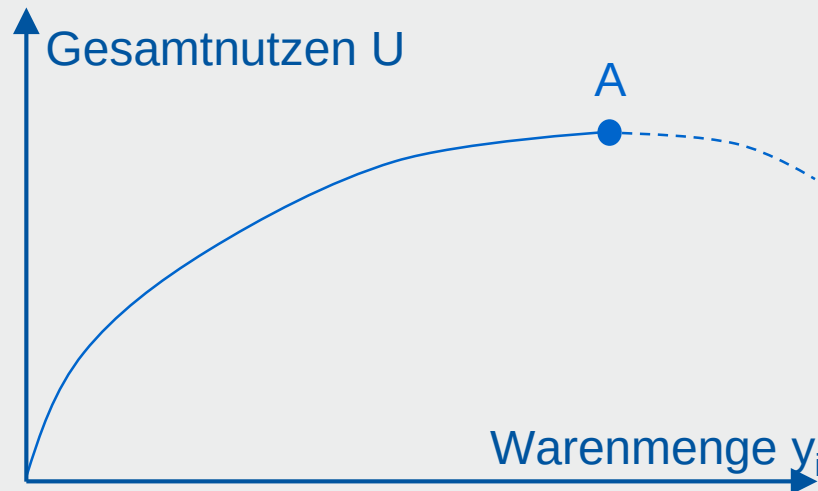
Ist mehr immer besser?



**Wer schätzt zusätzliche 500€
mehr?**

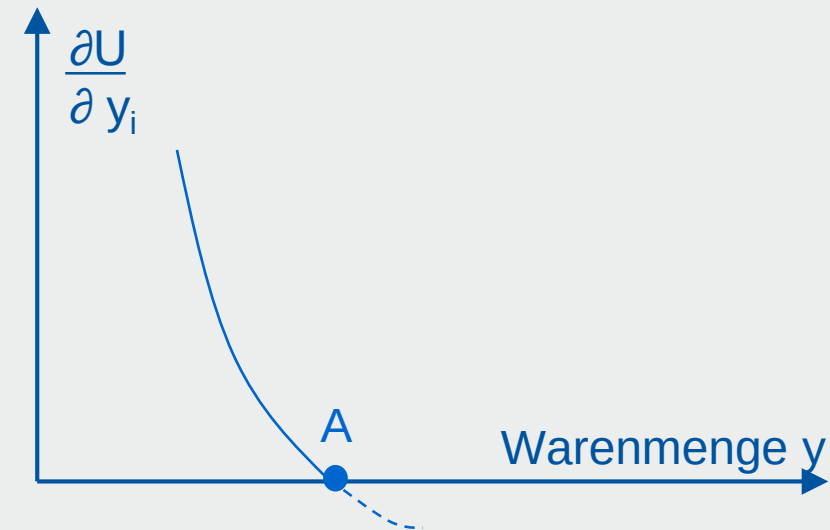
Das erste Gossen'sche Gesetz: Der Grenznutzen nimmt ab

Gesamtnutzen



Der Gesamtnutzen steigt mit zunehmender Warenmenge bis zu einem Sättigungspunkt (A)

Grenznutzen



Je mehr Ware zur Verfügung steht, desto geringer ist der Grenznutzen

Was schätzt du mehr, wenn du Abendessen vorbereiten willst?



Preis: 10€



Preis: 10€

Das zweite Gossen'sche Gesetz: Die Grenzkosten der Anschaffung sind über alle verfügbaren Waren und Dienstleistungen hinweg gleich

$$\frac{\partial U / \partial x_i}{p_i} = \frac{\partial U / \partial x_j}{p_j}$$



Da mehrere Güter verfügbar sind, muss ein Haushalt sein Einkommen so verteilen, dass der nach Preis gewichtete Grenznutzen über alle Güter hinweg gleich ist

U = Gesamtnutzen
 x_i = Menge der Ware
 p_i = Preis der Ware

References

[1] Access date: 3.04.2018

https://www.focus.de/finanzen/boerse/jeff-bezos-so-tickt-der-amazon-gruender_id_7437793.html

[2] Access date: 3.04.2018

cornwalllive.com/news/cornwall-news/homeless-shelter-re-opened-help-1270338

[3] Access date: 3.04.2018

<http://maxpixel.freegreatpicture.com/Red-Food-Vegetables-Delicious-Healthy-Tomatoes-1993695>

[4] Access date: 3.04.2018

https://pixabay.com/en/photos/?q=vegetables&hp=&image_type=all&order=popular&cat=&min_width=&min_height=



Business Basics für Ingenieure: Die Basics des Unternehmens

Unternehmerisch Denken: Arbeitsteilung

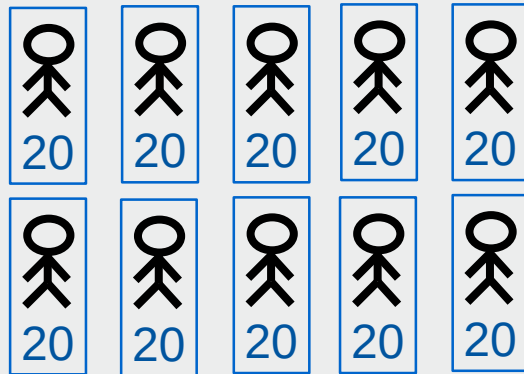
Warum machen nicht alle in einem Unternehmen die gleichen Aufgaben?



[1]

Adam Smith (1723-1790) entdeckte erstmals die Vorteile der Arbeitsteilung

Ohne Arbeitsteilung



=

200

Stecknadeln pro Tag

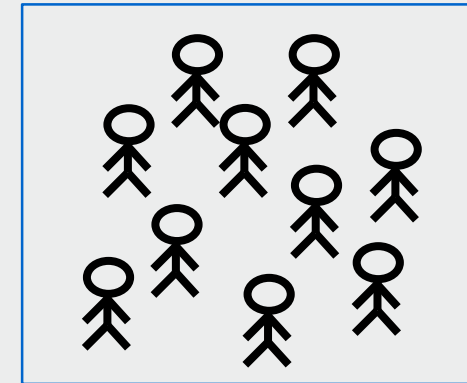
Arbeitsteilung in zehn
Teilaufgaben



Leistungssteigerung 240x



Mit Arbeitsteilung

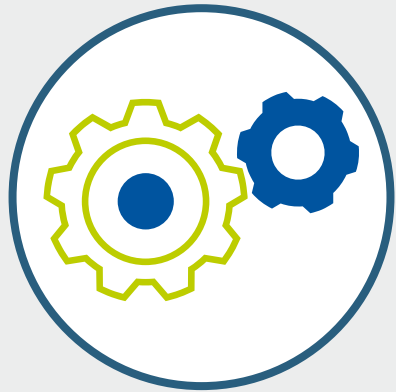


=

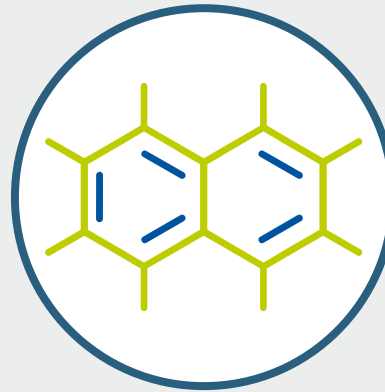
48.000

Stecknadeln pro Tag

Die Arbeitsteilung führt zu einer Steigerung des Gesamtwertes der Produktion



**Steigerung der
Produktivität**

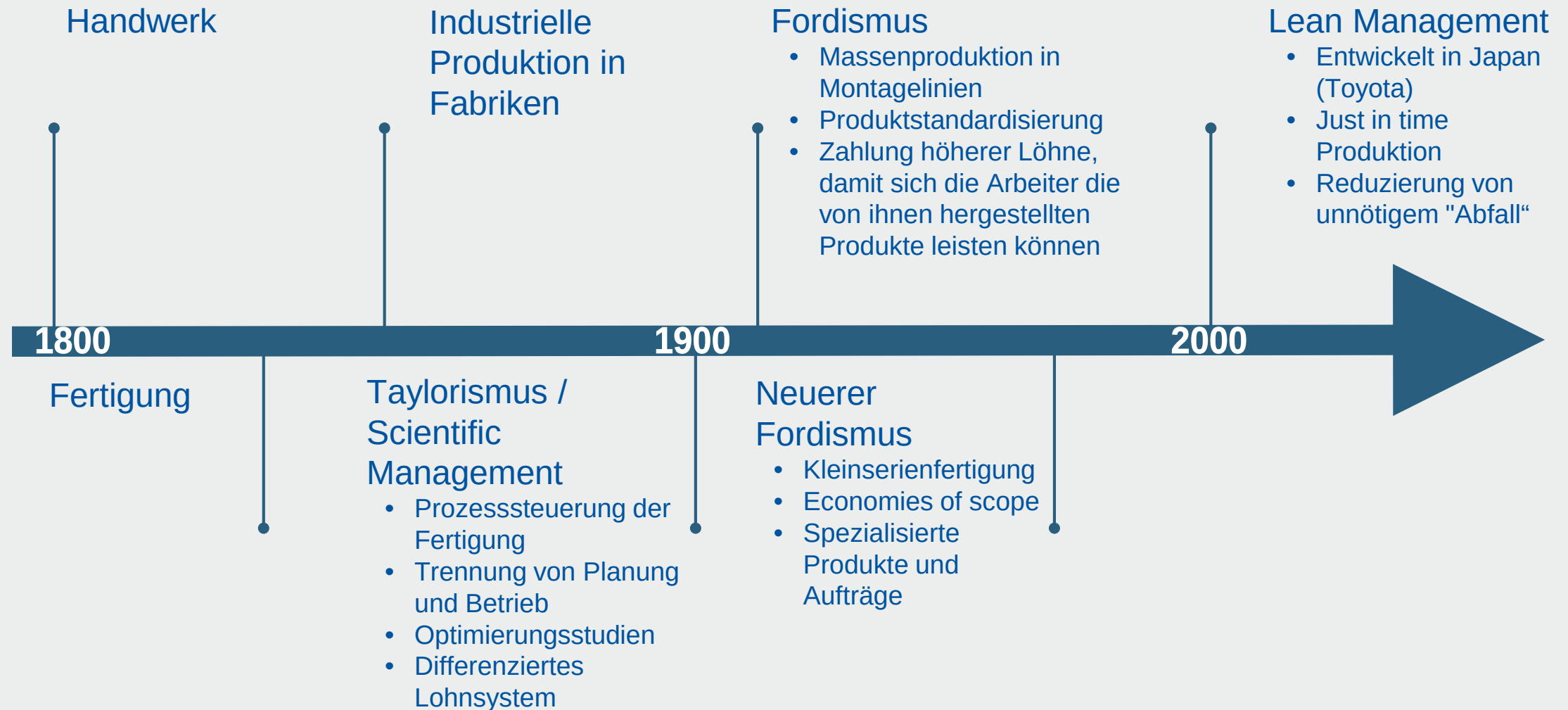


**Spezialisierung
der Aktivitäten**



**Skalierbarkeit der
Prozesse**

Entwicklung der Konzepte der Arbeitsteilung in den letzten zwei Jahrhunderten



References

[1] Access date: 3.04.2018

<https://www.gettyimages.com/detail/photo/high-angle-view-of-cookies-preparing-in-factory-royalty-free-image/559168285>